Chat s distribuovaným snapshotem

Semestrální práce

Autor: Olga Biriukova

Algoritmus: Chandy-Lamport
Typ problému: globální snapshot
Topologie: obecný graf
Funkce: chatovací program

1. Úvod

Cílem semestrální práce bylo implementovat distribuovaný chatovací systém, ve kterém uzly komunikují přes TCP/IP a mohou dynamicky měnit topologii. Součástí systému je také implementace algoritmu Chandy-Lamport pro globální snapshot.

Každý uzel má jednoznačnou identifikaci (kombinace IP adresy a TCP portu), uchovává logickou historii zpráv a podporuje opožděné odesílání zpráv pro simulaci pomalejších kanálů.

2. Co si uzly pamatují

Každý uzel (Node) uchovává:

- Identifikaci uzlu: node_id ve formátu host:port.
- Seznam peerů:
  - peers – uzly, s nimiž je přímé spojení
  - all_nodes – všechny známé uzly v overlay topologii
- Lokální stav: třída LocalState uchovává historii přijatých zpráv (Lamport timestamp, odesílatel, text) a seznam příchozích kanálů.
- Snapshoty: spravovány SnapshotManagerem, uchovávají lokální stav uzlu, značky markerů pro jednotlivé kanály a zprávy přijaté po spuštění snapshotu, dokud není marker obdržen.
- Lamportův hodinový mechanismus: každá zpráva má logický čas, který umožňuje úplné uspořádání zpráv mezi uzly.

Záznam všech akcí je logován s časovým razítkem logického času, jak na konzoli, tak do souboru.

3. Propojování uzlů a obnova topologie

Uzly komunikují prostřednictvím TCP socketů:

1. Připojení nového uzlu (join)
   Nový uzel získá seznam peerů a otevře TCP spojení k nim. Každý peer aktualizuje seznam známých uzlů (all_nodes) a vysílá zprávu TOPOLOGY ostatním.

2. Dynamická topologie
   Systém používá obecný graf, kde se každý uzel snaží propojit se všemi známými uzly. Při změně topologie (odpojení, restart uzlu) je zaslán TOPOLOGY update.
3. Odpojení uzlu
   - leave – korektní odpojení, uzel informuje ostatní, uzavře spojení a vyčistí stav.
   - kill – simulace selhání uzlu, uzel okamžitě ukončí všechny spojení a vymaže lokální stav.
   - revive – restart uzlu, obnoví spojení se všemi známými peery a obnoví topologii.
4. Obnova topologie
   Při připojení, odpojení nebo obnovení uzlu se dynamicky aktualizuje seznam uzlů a probíhá pokus o spojení se všemi známými uzly. Tak je zajištěna overlay topologie i při výpadku jednoho uzlu.

4. Algoritmus Chandy-Lamport (globální snapshot)

Principy implementace snapshotu:

- Snapshot lze spustit ručně přes REST API (/snapshot s ID snapshotu).
- Uzly zaznamenají lokální stav okamžitě při spuštění snapshotu.
- Na každém příchozím kanálu se po spuštění snapshotu zprávy přijímané dočasně zapisují do bufferu, dokud není přijat MARKER.
- Uzly rozesílají MARKER zprávy všem peerům, aby signalizovaly start snapshotu.
- Snapshot je dokončen, když jsou přijaty MARKER zprávy ze všech příchozích kanálů.
- Po dokončení snapshotu se zprávy uložené v bufferu začlení do lokální historie a snapshot se uloží na disk (JSON).

5. Návod k použití

5.1 Instalace Python a knihoven

1. Nainstalujte Python ≥3.10.
2. Vytvořte virtuální prostředí (doporučeno):

   python3 -m venv venv
3. Aktivujte prostředí:
   - Windows:

     venv\Scripts\activate
   - Linux/Mac:

     source venv/bin/activate
4. Nainstalujte požadované knihovny:

python3 pip install -r requirements.txt

5.2 Spuštění REST serveru uzlu

python3 main.py <rest_port>

- <rest_port> – port pro REST API uzlu (např. 8000).
- Po spuštění je REST API dostupné a uzel spustí TCP server na portu <tcp_port> specifikovaném při připojení.

5.3 Připojení uzlu do topologie

Spuštění CLI:

python3 cli.py <ip> <tcp_port>

CLI příkazy:

- Připojení uzlu:

  join <host:rest_port> <tcp_port> <peer1> <peer2> ...

  - <host:rest_port> – REST port tohoto uzlu
  - <tcp_port> – TCP port pro komunikaci s peery
  - <peer1>, <peer2>, ... – TCP porty peerů ve formátu <ip:tcp_port>
- Navázání spojení se všemi peer uzly:

  connect
- Odpojení uzlu:

  leave

5.4 Odesílání zpráv a kontrola stavu

- Odeslání zprávy:
- *send <target> <text>*
  - <target> – TCP port cílového uzlu (<ip:tcp_port>)
- Zobrazení lokálního stavu:

  state

5.5 Globální snapshot (Chandy-Lamport)

- Spuštění snapshotu:

  snapshot <id>
- Kontrola markerů a bufferů:

  markers

5.6 Simulace výpadku a obnova uzlu

- Simulace selhání uzlu:

  kill

(uzel přestane posílat a přijímat zprávy, REST API stále dostupné)

- Obnovení uzlu:

  revive

(obnovení TCP spojení s peery a topologie)

5.7 Nastavení zpoždění zpráv

- Pro simulaci pomalého kanálu:

  delay <ms>

  - <ms> – zpoždění v milisekundách před odesláním zprávy přes TCP port

- Vrácení zpoždění zpět na 0:

  delay 0